ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázolnak, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. B
3. C
4. B
5. B
6. D
7. D
8. B
9. C
10. B
11. C
12. C
13. A
14. C
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Söréttorony

a) Az olvadás és fagyás halmazállapot-változások bemutatása:

4 pont

A bemutatásban meg kell jelenjen, hogy:

- szilárd–folyadék halmazállapot-változásról van szó (1 pont);
- ami egy (az adott az adott anyagra jellemző) hőmérsékleten megy végbe (1 pont);
- végbemeneteléhez energiafelvétel/energialeadás szükséges (olvadáshő) (1 pont);
- a folyamat során az anyag hőmérséklete állandó, a közölt/elvont hő a halmazállapot-változást hozza létre (1 pont).

b) A súlytalanság fogalmának és földi létrehozásának ismertetése:

2 pont

c) A felületi feszültség (kohéziós erő) említése és szerepének ismertetése:

4 pont

A magyarázatban meg kell jelenjen, hogy:
- a gömbforma kialakulásáért a felületi feszültség (kohéziós erő) felelős (2 pont);
- ez az erő a szabadon eső csepp felületét csökkenti (1 pont);
- adott térfogat mellett a legkisebb felületű test a gömb (1 pont).

d) A magas torony szükségességének indoklása:

2 pont

A gömb alak létrejöttéhez megfelelő időtartamú zuhanásra van szükség.

e) A víz szerepének ismertetése:

2 pont

Ütközéskor a gömb nem deformálódik, gömb alakban gyorsan megfagy.

f) Egy lehetséges módszer leírása:

2 pont

Pl.: Az enyhe lejtőn leguruló sörétszemek közül a hibásakat mozgásuk szabálytalanságai alapján azonosítjuk.

g) A leérkezés idejének meghatározása:

2 pont

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2{,}26$ s (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

Összesen **18 pont**

2. Rákgyógyítás protonterápiával

a) A radioaktív sugárzások felsorolása és alkotórészük megnevezése:

3 pont

α-sugárzás: He-atommag (1 pont) (α-részecske említése nem elegendő);
β-sugárzás: elektron (1 pont);
γ-sugárzás: foton (1 pont) (vagy elektromágneses sugárzás).

b) Az elnyelt dózis fogalmának ismertetése:

2 pont

(Képlet felírása nem szükséges.)

c) Ionizáló sugárzást létrehozó eszköz megnevezése:

2 pont

pl. részecskegyorsító

d) A közvetlen élettani hatás említése:

2 pont

e) A protonnyaláb előnyének magyarázata:

4 pont

A protonnyaláb által leadott energia a test belsejében egy adott helyen éles maximumot mutat (1 pont), a röntgennyaláb az energiát a testbe belépve folyamatosan adja le (1 pont).
A protonnyaláb a tumor előtti és utáni szövetet sokkal kevésbé károsítja, mint a tumor szövetét (1 pont), a röntgennyaláb energiájának jóval kisebb hányada (1 pont) nyelődik el a tumorban.

f) A hatásmaximum helyzetét befolyásoló tényező megnevezése:

2 pont

A részecskék kezdeti energiájától.

g) A keresett hullámhossz meghatározása:

3 pont

$E = h \cdot \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{E} = 6{,}2 \cdot 10^{-14}$ m (képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Összesen **18 pont**

3. Homogén elektromos mező és a síkkondenzátor

a) Az elektromos térerősség fogalmának megadása:

1 pont

b) A homogén elektromos mező jellemzése:

1 pont

c) Az erővonalak elhelyezkedésének megadása homogén elektromos mezőben:

1 pont

d) A homogén elektromos mezőben végzett munka kiszámítása két tetszés szerinti pont között:

2 pont

e) Az ekvipotenciális felülete fogalma és megadása homogén elektromos mezőben:

1 + 1 pont

f) A síkkondenzátor bemutatása:

2 pont

g) A síkkondenzátor kapacitásának értelmezése és nagyságának megadása a kondenzátor jellemzői segítségével:

1 + 1 pont

h) Egy gyakorlati példa megadása a síkkondenzátor használatára:

1 pont

i) A síkkondenzátor lemezei között elhelyezkedő szigetelő anyag kapacitásmódosító hatásának bemutatása és a jelenség magyarázata:

1 + 2 pont

j) A síkkondenzátor energiájának értelmezése és megadása a töltésszétválasztás során végzett munka segítségével:

3 pont

(Ha a vizsgázó a munkavégzésre utaló érvelés nélkül, pusztán a kondenzátor energiájára vonatkozó összefüggés valamelyik alakját írja fel, akkor ezért nem jár pont.)

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $V = 2$ dl, $t_{\text{melegítés}} = 600$ s, $T_1 = -20$ °C, $\rho = 1$ g/cm^3, $p = 39$ kPa, $c_{\text{hó}} = 2100\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$,

$L = 334500\ \frac{\text{J}}{\text{kg}}$, $c_{\text{v}} = 4200\ \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$

a) A forraláshoz szükséges idő megnövekedésének magyarázata és a hideg környezet szerepének megadása:

4 pont
(bontható)

Növelte a forraláshoz szükséges időt az, hogy a havat fel kellett melegíteni (1 pont), meg kellett olvasztani (1 pont), a keletkező olvadékvíz alacsonyabb hőmérsékletű, mint a forrásvíz (1 pont). Ezen kívül a nagy hidegben, a melegítés során nagyobb a környezetbe leadott hő (1 pont).

b) A vízforraló hasznos teljesítményének meghatározása:

7 pont
(bontható)

A melegítésnél felhasznált hasznos hőmennyiség:

$Q = c_{\text{j}} \cdot m \cdot \Delta T_{\text{j}} + L \cdot m + c_{\text{v}} \cdot m \cdot \Delta T_{\text{v}}$ (2 pont)

A táblázatból látszik, hogy víz forráspontja ebben a magasságban ≈ 75 °C (2 pont).

Mivel $m = V \cdot \rho = 0{,}2$ kg, $\Delta T_{\text{j}} = 20$ °C és $\Delta T_{\text{v}} = 75$ °C:
$Q = 2100 \cdot 0{,}2 \cdot 20 + 334500 \cdot 0{,}2 + 4200 \cdot 0{,}2 \cdot 75 = 138\ 300$ J
(megfelelő adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 pont)

$P_{\text{h}} = \frac{Q}{t_{\text{melegítés}}} = \frac{138300}{600} = 230{,}5$ W (1 pont)

(Ha a vizsgázó nem veszi figyelembe, hogy a víz forráspontja a hegyen, a megadott magasságban alacsonyabb, mint a tengerszinten, 2 pontot kell levonni.)

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: $R_1 = 95\ \Omega$, $R_2 = 25\ \Omega$, $U = 240$ V.

a) Az eredő ellenállás meghatározása:

4 pont
(bontható)

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{25+95} + \frac{1}{25+95} \Rightarrow R_e = 60\ \Omega$$

(képlet + számítás, 3 + 1 pont)

Helyes képlet hiányában annak felismerése és egyértelmű leírása (vagy lerajzolása), hogy az áramkör két párhuzamos ágból áll, 1 pontot ér. Annak megjelenítése, hogy ezek az ágak egy-egy sorosan kötött 25 Ω, illetve 95 Ω ellenállásból állnak, szintén 1 pontot ér.

b) Az áramkörben folyó áram meghatározása:

2 pont
(bontható)

$I = \frac{U}{R_e} = 4$ A (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

c) A keresett feszültségkülönbség meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel mindkét ágban $I/2$ áram folyik (1 pont), a keresett feszültség:

$R_1 \cdot \frac{I}{2} - R_2 \cdot \frac{I}{2} = 140$ V (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Összesen: 10 pont

3. feladat

Adatok: $V_t = 0{,}1\ \text{m}^3$, $\rho_t = 400\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $z_t = 0{,}4$ m, $z_{be} = 0{,}2$ m, $\rho_v = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) A tartóerő meghatározása az első esetben:

5 pont
(bontható)

Mivel a kötélerő és a test súlya tart egyensúlyt a felhajtóerővel:

$G + F_1 = F_{fel}$ (1 pont), ezért

$F_1 = \rho_v \cdot V_t \cdot \frac{z_{be}}{z_t} \cdot g - \rho_t \cdot V_t \cdot g$

(a felhajtóerő felírása a vízbe merült térfogat segítségével: 1 pont), tehát:

$F_1 = 9{,}8 \cdot \left(1000 \cdot 0{,}1 \cdot \frac{0{,}2}{0{,}4} - 400 \cdot 0{,}1\right) = 98$ N

(adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 pont)

b) A tartóerő meghatározása a második esetben:

3 pont
(bontható)

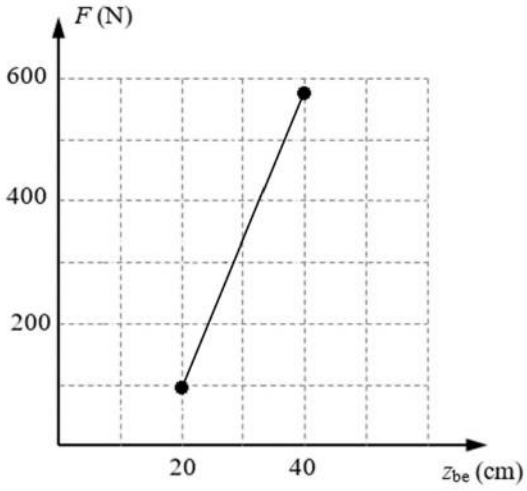
$F_2 = \rho_v \cdot V_t \cdot g - \rho_t \cdot V_t \cdot g = 9{,}8 \cdot (1000 \cdot 0{,}1 - 400 \cdot 0{,}1) = 588$ N

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

c) A kötélerő ábrázolása a bemerülés függvényében:

3 pont
(bontható)

A két kiszámolt érték helyes ábrázolása (1 pont).
A két pont összekötése egy szakasszal (2 pont).



(Ennek a feladatrésznek a megoldását addig az állapotig kell értékelni, amíg a test teljes terjedelmében víz alá nem merül. Ha a vizsgázó további pontokat ábrázol az $F(z)$ diagramon, akár helyesen, akár helytelenül, azt nem kell értékelni.)

d) A munkavégzés meghatározása:

3 pont
(bontható)

A görbe alatti terület kiszámításával:

$$W = \frac{F_1 + F_2}{2} \cdot \Delta z_{be} = \frac{98 + 588}{2} \cdot 0,2 = 68,6 \text{ J}$$

(képlet + számítás, 2 + 1 pont)

Összesen: 14 pont

4. feladat

Adatok: $v = 3\cdot10^7$ m/s, $M_R = 272{,}1532$ u, $M_{Ni} = 63{,}928$ u, u = $1{,}6605\cdot10^{-27}$ kg, $m_p = 1{,}6726\cdot10^{-27}$ kg, $m_n = 1{,}6749\cdot10^{-27}$ kg, $c = 2{,}9979\cdot10^8$ m/s, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C.

a) A keresett gyorsítófeszültség meghatározása:

4 pont
(bontható)

$$2\cdot e\cdot U = \frac{1}{2}M_{Ni}\cdot v^2 \Rightarrow U = \frac{1}{4}\frac{M_{Ni}\cdot v^2}{e} = 149\cdot10^6 \text{ V} \approx 150 \text{ MV}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

b) A reakcióegyenlet felírása:

2 pont

$${}^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{64}_{28}\text{Ni} \rightarrow {}^{272}_{111}\text{Rg} + {}^{1}_{0}\text{n}$$

Az egyenlet csak a tömegszámok és rendszámok jelölésével és a keletkező neutron feltüntetésével fogadható el. A rendszám/tömegszám jelölésének hiánya a neutronon nem számít hibának.

c) A kötési energia meghatározása:

6 pont
(bontható)

Mivel a tömegdefektus:

$$\Delta m = 111\cdot m_p + 161\cdot m_n - M_R = 3{,}4071\cdot10^{-27} \text{ kg}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Így a kötési energia:

$$\left|E_{köt}\right| = \Delta m\cdot c^2 = 3{,}0621\cdot10^{-10} \text{ J (= 1,91 GeV)}$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Összesen: 12 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

I/4. kép: http://metal.elte.hu/~phexp/doc/rhh/f1s1.htm
II/1.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnoldstein_Schrotturmstrasse_1_Schrotturm_18072012_122.jpg és https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_tower alapján
II/2 ábra: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tiefendosiskurven.svg alapján
szöveg:
tk.pte.hu/public/upload/files/oktatas/EFOP343-16/A%20PROTON%20TERÁPIA%20ALAPVETŐ%20FIZIKAI%2C%20TECHNIKAI%20ASPEKTUSAI%20ÉS%20ALKALMAZÁSA%20A%20SUGÁRTERÁPIÁBAN_szerkesztett_final_ISBN.pdf alapján